UFR STA
DEPARTEMENT MIM
L3 INFORMATIQUE

16-08-2026

PROJET : PROJET FINAL DU COUR DE JAVA AVANCE



SUJET : Système de Vote Électronique Local de l'UAM

Nom: SOW
Prénom:Mamadou Aliou
Code permanent: 501866

Encadreurs:
Pr Amadou Dahirou GUEYE
Dr Lamine YADE

PLAN

- INTRODUCTION
- ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIES
- MODELE DE BASE DE DONNES
- SECURITE ET AUTHENTIFICATION
- TABLEAU DE BORD ADMINISTRATEUR(statistique)
- ESPACE ELECTEUR ET LE VOTE ANNONYME
- DEPOUIEMENT RESULTAT ET EXPORT(pdf / csv)
- CONSULTATION DES ARCHIVES
- CONCLUSION

INTRODUCTION

Dans le cadre de sa transformation numérique, l'UAM a besoin d'une plateforme locale et souveraine pour organiser ses élections internes (Délégués, Chefs de département, Directeur d'UFR), sans dépendre d'outils externes.

L'objectif est de développer une application JavaFX sécurisée garantissant l'anonymat du vote, empêchant la fraude (double vote), et offrant un dépouillement automatique avec des résultats en temps réel.

1-ARCHITECTURE ET TECHNOLOGIE

- Langage : Java 17 (Standard et robuste)
- Interface Graphique : JavaFX (avec Scene Builder, FXML et CSS pour un design moderne)
- Base de Données : MySQL (Pilote JDBC)
- Architecture : MVC (Modèle - Vue - Contrôleur) pour une meilleure séparation de la logique et de l'affichage.
- Gestion des dépendances : Maven (pour JavaFX, MySQL, et la génération de PDF).

2-MODELE DE BASE DE DONEES

Notre base de données relationnelle s'articule autour de 4 tables interconnectées. Les cardinalités sont classiques : une élection possède plusieurs candidats, et un utilisateur peut effectuer plusieurs votes dans des élections différentes. La table 'votes' fait le lien entre l'électeur, l'élection et le candidat choisi. Pour garantir l'intégrité, nous avons implémenté une contrainte d'unicité qui empêche le double vote au niveau même de la base. Enfin, le ciblage complexe des électeurs, comme l'exigeait le cahier des charges, est géré par des colonnes spécifiques vérifiant l'UFR, la classe, et le statut 'habilité' pour les élections du Directeur d'UFR.

-Sécurité & Contraintes Métiers :

- Anti-fraude : Contrainte `UNIQUE(election_id, utilisateur_id)` bloquant physiquement le double vote.
- Ciblage précis : Colonnes `cible_ufr`, `cible_departement`, `cible_classe` et `est_habilite` pour filtrer automatiquement les électeurs autorisés.

-Relation entre les tables:

ENTITÉ SOURCE	CARDINALITÉ	ENTITÉ DESTINATION	RÔLE (EXPLICATION)
Election	1,N	Candidats	Une élection accueille plusieurs candidats.
Utilisateur	1,N	Votes	Un électeur participe à plusieurs élections.
Candidat	1,N	Votes	Un candidat reçoit plusieurs voix.

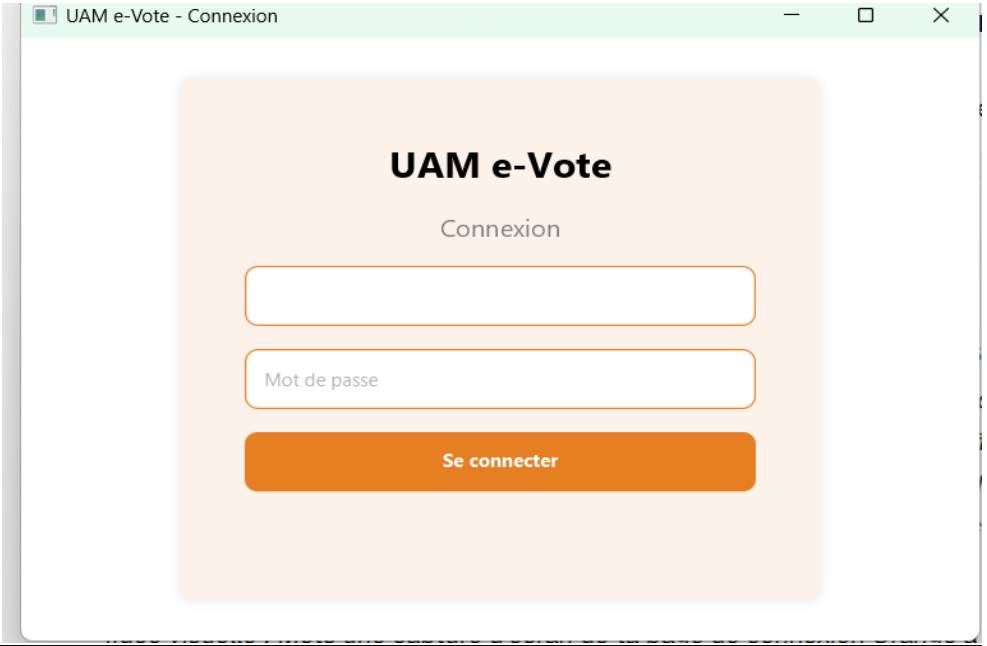
3-SECURITE ET AUTHENTIFICATION

-Portail Unique : Une seule page de connexion pour tous les utilisateurs (Admin, Étudiants, Enseignants).

-Redirection Intelligente : L'application oriente automatiquement l'utilisateur vers le bon espace selon son rôle :

Admin ->Tableau de bord de gestion.

Enseignant/Etudiant ->Espace électeur sécurisé.



-Sécurité des données (Bonus SHA-256) :

Le mot de passe n'est pas stocké en claire dans la base de donnée .Les mots de passe sont crypté avec l'algoruthme standard SHA-256 avnt d'etre enregistrée.

Lors de la conexion le mot de passe est saisi est crypté puis comparé a celui de la base



4-TABLEAU DE BORD ADMINISTRATEUR

A-Resumé des événements(vue statist

-Indicateurs clés(Temps réel):

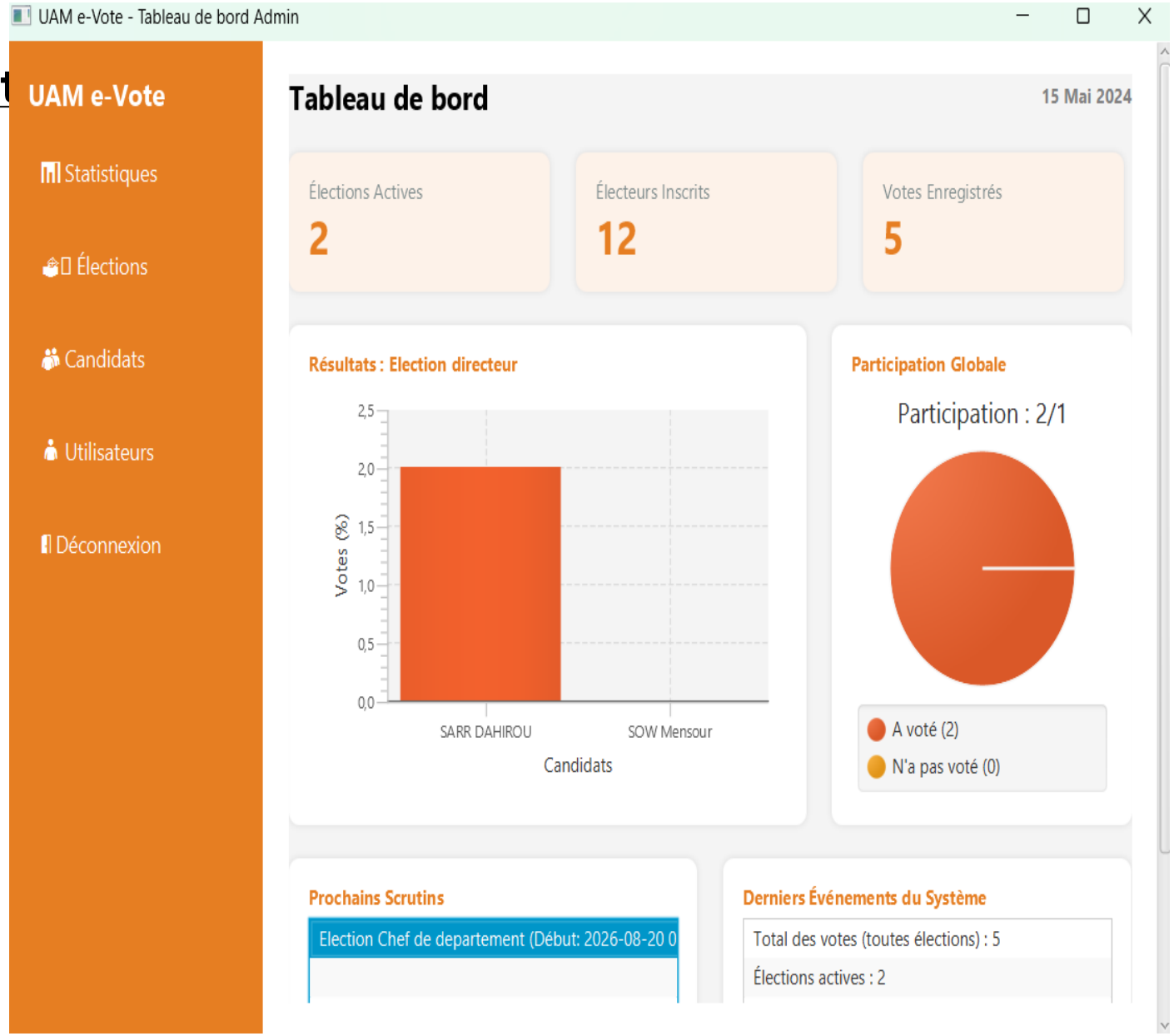
Affichage instantané des cartes statistiques (Élections actives, Électeurs inscrits, Votes enregistrés).

-Graphique Dynamique(javafx chart):

BarChart : Résultats en direct des candidats pour l'élection en cours.

PieChart : Taux de participation *réel* (Votants vs Électeurs Autorisés à cette élection précise).

-Suivi de l'activité :Listes dynamiques affichant les Prochains scrutins en préparation et les événements récents du système.



B-GESTION DES ELECTIONS

-**CRUD Complet :** l'admin peut faire une Création, modification et suppression des scrutins.

-**Cycle de vie du scrutin:**L'administrateur contrôle le processus en changeant le statut (*En préparation* ,*Ouverte* ,*Fermée*).

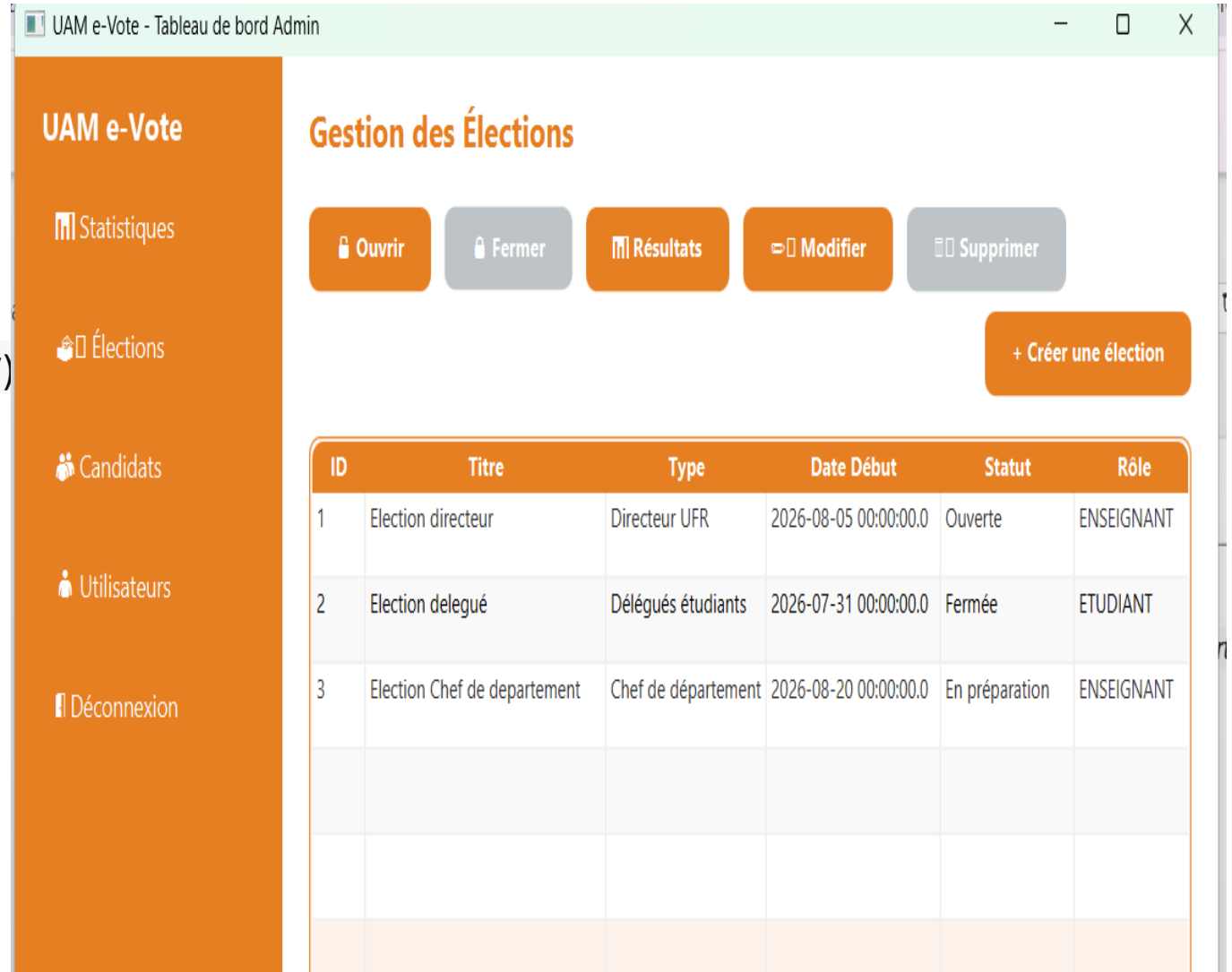
-Ciblage des electeur pour une election :

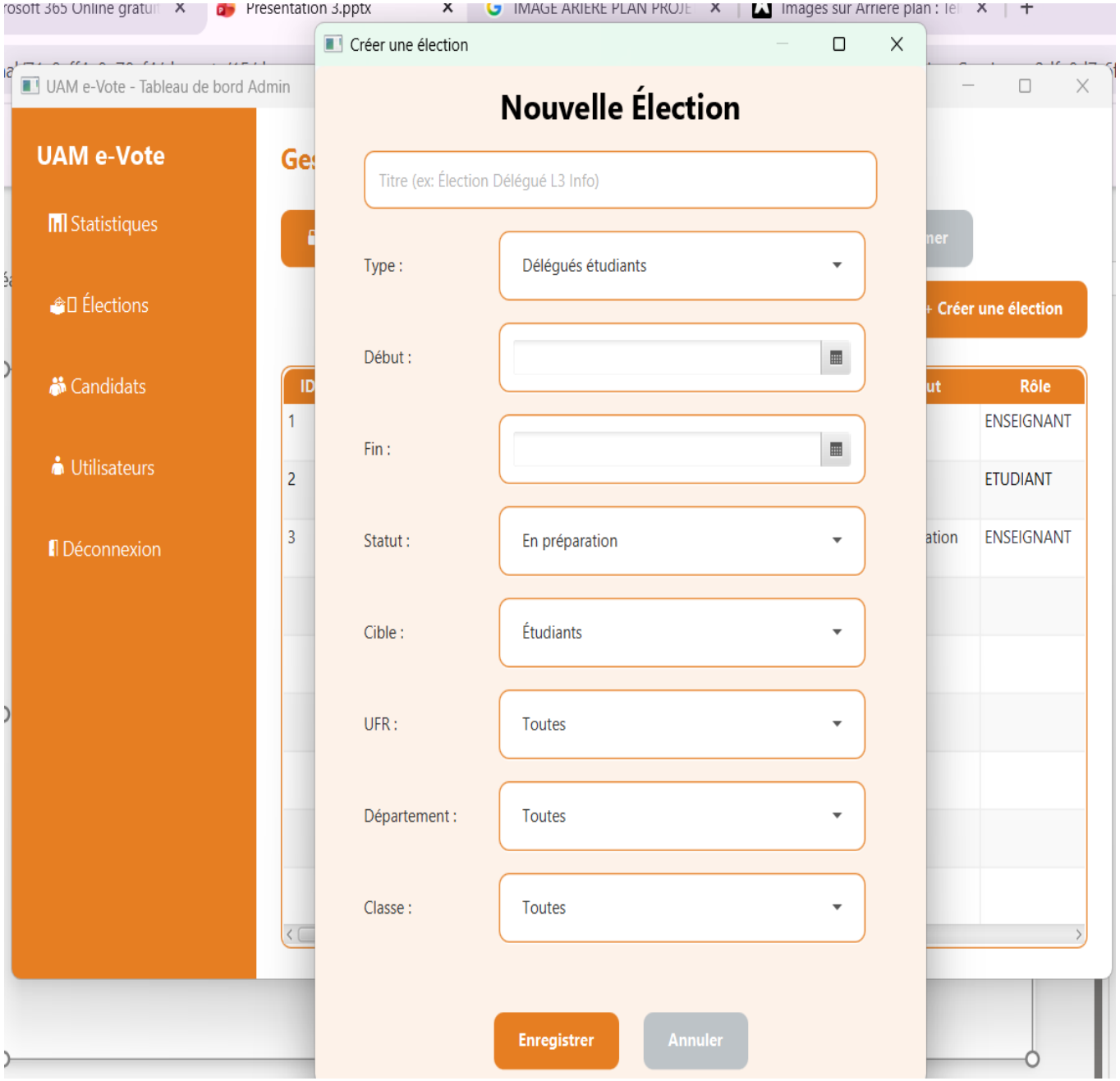
Sélection dynamique :UFR ->Departement -> Classe.

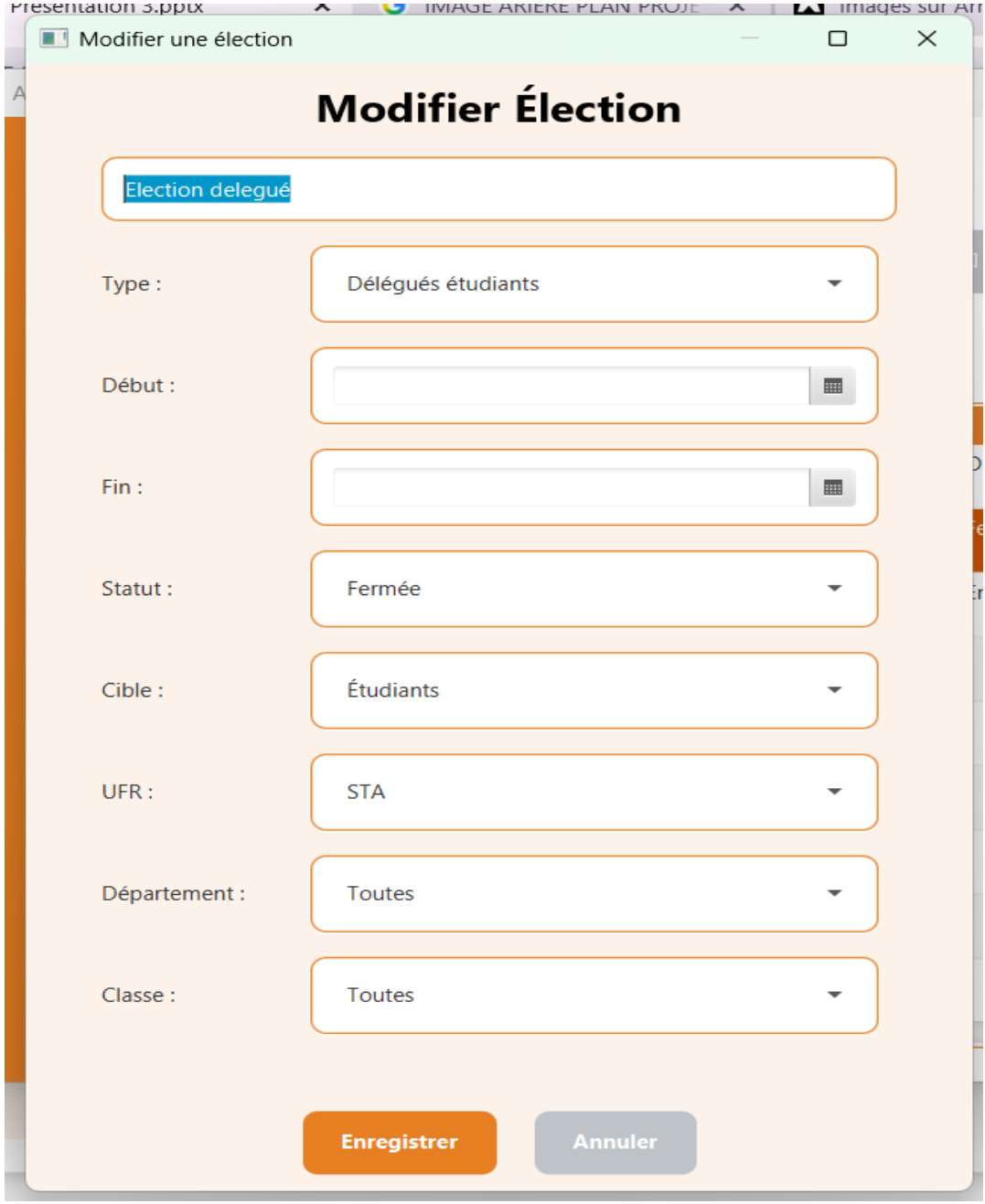
Option "toute" pour les election globale.

-Depouiement et resutats:

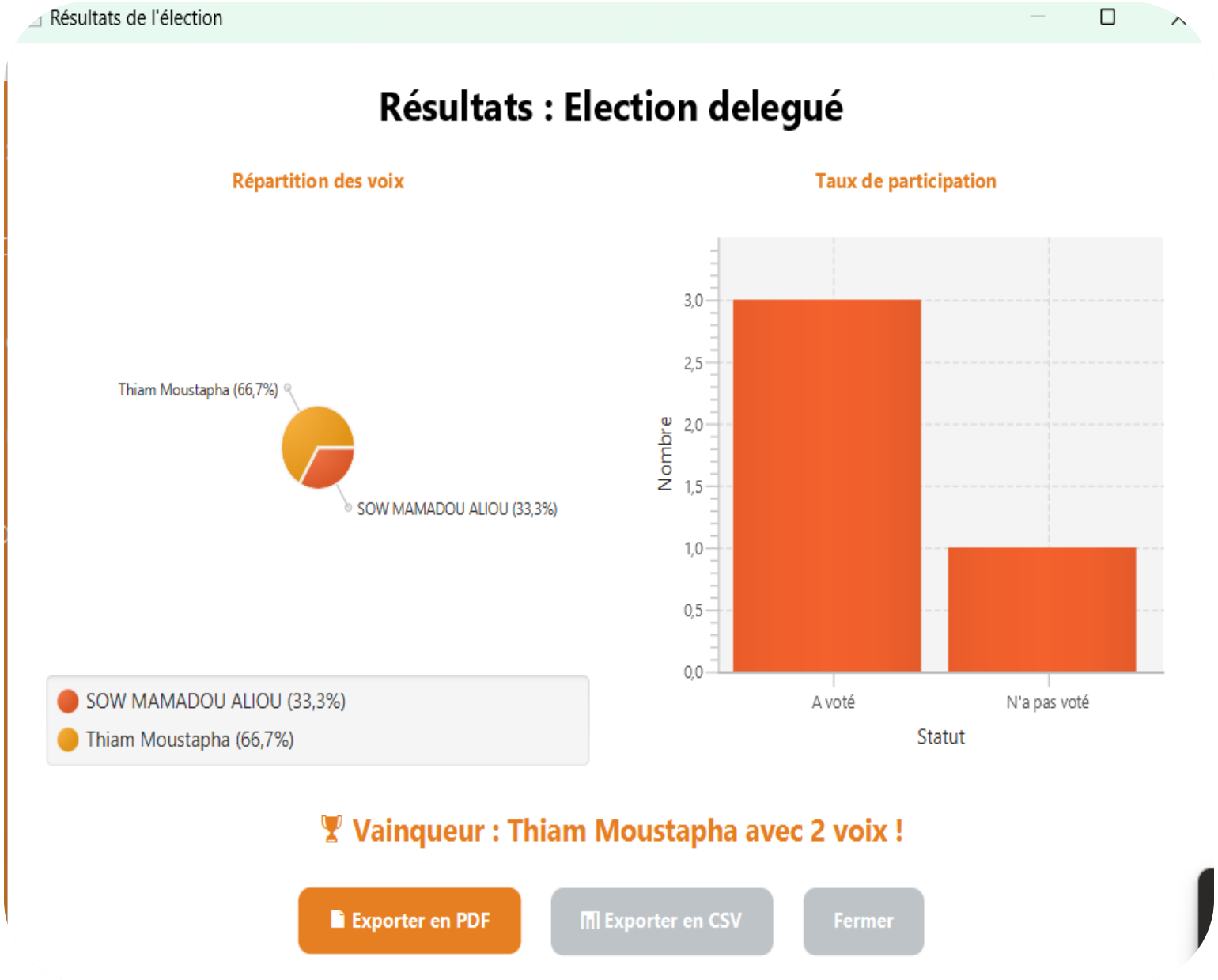
Bouton d'accès rapide pour visualiser les graphiques (PieChart/BarChart) et exporter les résultats (PDF/CSV) de n'importe quelle élection.

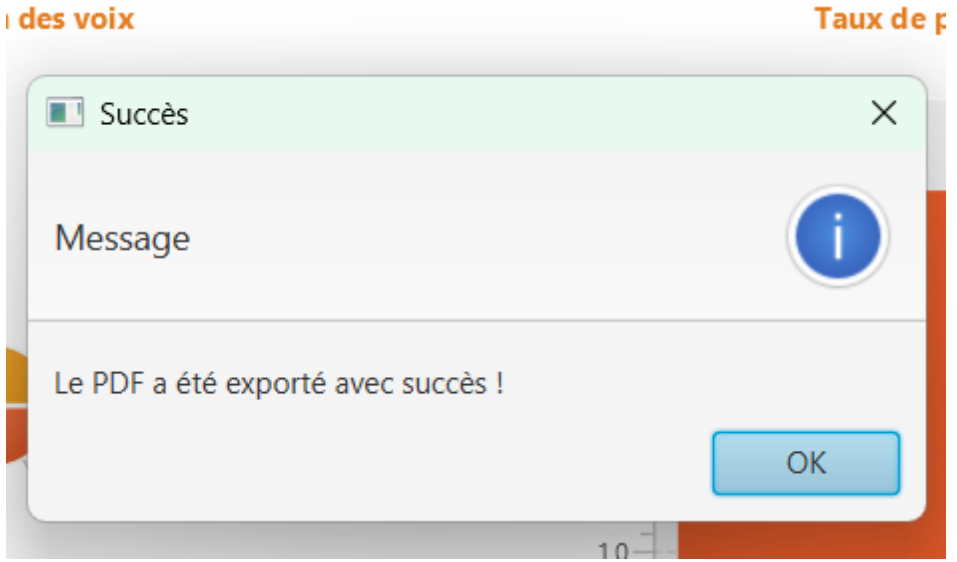



UAM e-Vote - Tableau de bord Admin
UAM e-Vote
Statistiques
Élections
Candidats
Utilisateurs
Déconnexion
Créer une élection
Rôle
ENSEIGNANT
ETUDIANT
ENSEIGNANT
Créer une élection
Nouvelle Élection
Titre (ex: Élection Délégué L3 Info)
Type :
Délégués étudiants
Début :
Fin :
Statut :
En préparation
Cible :
Étudiants
UFR :
Toutes
Département :
Toutes
Classe :
Toutes
Enregistrer
Annuler


Modifier une élection
Modifier Élection
Election delegué
Type :
Délégués étudiants
Début :
Fin :
Statut :
Fermée
Cible :
Étudiants
UFR :
STA
Département :
Toutes
Classe :
Toutes
Enregistrer
Annuler

Resultats et Depouiement





Résultats de l'élection : Election delegué
Date du rapport : 2026-08-05
Total des votes : 3

SOW MAMADOU ALIOU : 1 voix (33,3%)
Thiam Moustapha : 2 voix (66,7%)

Vainqueur : Thiam Moustapha avec 2 voix !

C-GESTION DES UTILISATEURS

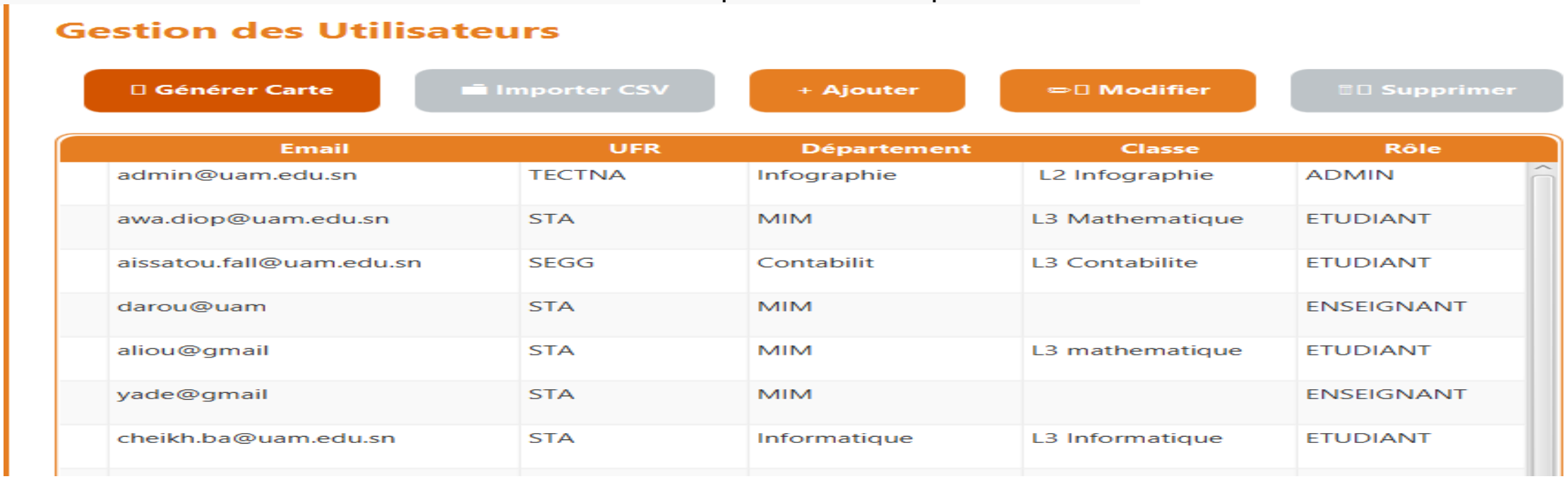
-CRUD Complet : Ajout, modification, suppression et affichage des utilisateurs (Étudiants, Enseignants, Admins) dans un tableau interactif.

-Profils detaillé : Gestion du matricule, nom, email, rôle, UFR, département et classe et

-Fonctionnalité Bonus 1 (Import CSV) : Importation en masse d'une liste d'étudiantsvia un fichier `.csv` (compatible Excel).

Génération automatique du mot de passe par défaut (le matricule), crypté en SHA-256.

-Fonctionnalité Bonus 2(Carte electeur):Génération automatique d'une carte d'électeur au format PDF pour l'utilisateur sélectionné.Utilisation de la librairie iText pour un rendu professionnel.




Ajouter un utilisateur
Nouvel Utilisateur
UFR (ex: UFR STA)
Nom
Prénom
Adresse Email
Mot de passe
Rôle :
ETUDIANT
Classe (ex: L3 Informatique) - Si Étudiant
Département (ex: Informatique) - Si Enseignant
Enseignant habilité à voter pour le Directeur d'UFR
Enregistrer
Annuler


Modifier un utilisateur
Modifier Utilisateur
ADM001
TECTNA
Gueye
Amadou
admin@uam.edu.sn
Rôle :
ADMIN
L2 Infographie
Infographie
Enseignant habilité à voter pour le Directeur d'UFR
Enregistrer
Annuler

La carte de l'utilisateur généré

UAM e-Vote
CARTE D'ÉLECTEUR

Nom : Diop
Prénom : Awa
Matricule : ETU001
Email : awa.diop@uam.edu.sn
Rôle : ETUDIANT
UFR : STA
Département : MIM
Classe : L3 Mathematique

Ce document atteste que le titulaire est inscrit sur la liste électorale de l'UAM et est habilité à participer aux scrutins correspondant à son profil.

D-GESTION DES CANDIDATS

-CRUD Complet : Ajout, modification et suppression des candidats.

-Lien direct avec les élections : Chaque candidat est obligatoirement rattaché à une élection spécifique via une liste déroulante.

-Upload de Photo (FXML + JavaFX) : Utilisation d'un `FileChooser` (explorateur de fichiers) pour choisir la photo du candidat sur l'ordinateur.

Le chemin de l'image est stocké en base de données et affiché en miniature lors du vote.

-**Programme électoral :**Saisie détaillée du programme (avec retour à la ligne automatique dans l'interface de vote).




Ajouter un candidat
Nouveau Candidat
Élection :
1 - Election directeur
Nom
Prénom
Profession / Fonction
Programme électoral :
Photo :
Parcour...
Aucune image choisie
Enregistrer
Annuler


Modifier un candidat
Modifier Candidat
Élection :
1 - Election directeur
SARR
DAHIROU
ENSEIGNANT
Programme électoral :
je suui la aujourduis pour vous presensenter ma candidature pour le poste de directeur de l'ufr
Photo :
Parcour...
Photo actuelle conservée
Enregistrer
Annuler

5-ESPACE ELECTEUR ET VOTE ANNONYME

-Filtrage Automatique : L'électeur ne voit que les élections "Ouvertes" qui correspondent *exactement* à son profil (UFR, Département, Classe, Habilité).

-L'Isoloir Virtuel : Affichage de la photo, de la profession et du programme électoral de chaque candidat.

-Anonymat Garanti : L'enregistrement du vote relie uniquement l'électeur à l'élection (pour le bloquer), mais le choix du candidat est totalement dissocié.

-Anti-Fraude Renforcé : Vérification croisée (Java + SQL) empêchant physiquement un utilisateur de soumettre un deuxième bulletin.



Isoloir - UAM e-Vote

Vote : Election delegué

Sélectionnez un candidat, puis confirmez votre choix.

Photo	Nom	Prénom	Profession	Programme
	SOW	MAMADOU ALIOU	Etudiant	je suis etudiant en licence 3 je veus etre delegué de la sta pour veiller au
	Thiam	Moustapha	Etudiant	jjjeeee eekekekee

Confirmer mon vote | Annuler

Vote : Election delegué

Sélectionnez un candidat, puis confirmez votre choix.

Photo	Nom	Prénom	Profession	Programme
	SOW	MAMADOU ALIOU	Etudiant	je suis etudiant en licence 3 je veus etre delegué de la sta pour veiller au
	Thiam	Moustapha	Etudiant	jjjeeee eekekekee

Vous avez déjà voté pour cette élection !

Confirmer mon vote | Annuler

6-CONSULTATION DES RESULTATS ET ARCHIVES

-**Côté Administrateur :**

- Dépouillement automatique (Calcul des pourcentages, désignation du vainqueur ou gestion des égalités).
- Export des résultats officiels au format PDF (librairie iText) et CSV (Excel).

-**Côté Électeur :**

- Une fois l'élection "Fermée", les résultats sont publiés.
- L'électeur peut consulter l'historique des anciennes élections (archives) et visualiser les graphiques en lecture seule.
- L'electeur peut aussi exporter les resultats sous format pdf lorsque le scrutin est fermé par l'utilisateur c’est-à-dire a la fin des elections .

UAM e-Vote - Espace Electeur

UAM e-Vote

Bonjour Awa Diop

Élections Ouvert...

Résultats Archivés

Déconnexion

Résultats des anciennes élections

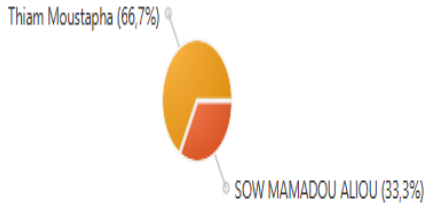
Titre de l'élection	Type	Clôturée le
Election delegué	Délégués étudiants	2026-08-08 23:59:59.0

Voir les résultats

Résultats : Election delegué

Résultats : Election delegué

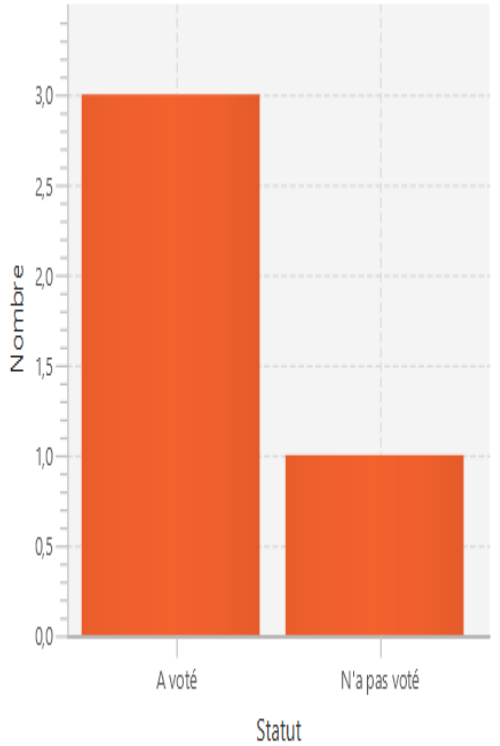
Répartition des voix



SOW MAMADOU ALIOU (33,3%)

Thiam Moustapha (66,7%)

Taux de participation



Vainqueur : Thiam Moustapha avec 2 voix !

Exporter en PDF

Exporter en CSV

Fermer

CONCLUSION

En conclusion, ce projet a permis de développer une application de vote électronique 100% fonctionnelle et entièrement conforme au cahier des charges de l'UAM. L'application repose sur une architecture MVC solide, avec une interface moderne, fluide et sécurisée. Nous avons également poussé le projet plus loin en réalisant quatre fonctionnalités bonus : le cryptage des mots de passe en SHA-256, l'importation en masse des électeurs via CSV, la génération automatique des cartes d'électeurs en PDF, et la consultation de l'historique des élections archivées.

En termes de perspectives d'évolution, l'architecture actuelle permet d'envisager facilement de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, on pourrait citer l'ajout d'une authentification par QR Code, un mode hors ligne avec une base de données locale synchronisable, ou encore l'extension du système vers une application web pour permettre le vote à distance.

